

# Géométrie de base

## Les différents triangles et construction



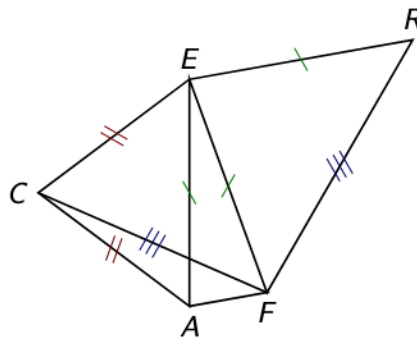
À toi de maîtriser !

### EXERCICE 1

Dans chaque cas, dire si le triangle est isocèle, équilatéral ou ni l'un ni l'autre.

- $AB = 2,5 \text{ cm}$ ,  $AC = 6 \text{ cm}$ ,  $BC = 4,5 \text{ cm}$ .
- $MN = 3 \text{ cm}$ ,  $MP = 2 \text{ cm}$ ,  $NP = 3 \text{ cm}$ .
- $RS = 10 \text{ cm}$ ,  $RT = 10 \text{ cm}$ ,  $ST = 10 \text{ cm}$ .

### EXERCICE 2



Indiquer les triangles isocèles tracés sur la figure.

### EXERCICE 3

Est-il possible de construire un triangle isocèle  $ABC$  de sommet principal  $A$  tel que :  $AB = 3,5 \text{ cm}$  ;  $BC = 8 \text{ cm}$ .

### EXERCICE 4

Zelda dit avoir construit un triangle  $ABC$  isocèle en  $A$  et tel que  $AB = 3,5 \text{ cm}$ ,  $CA = 4 \text{ cm}$ . Qu'en pensez-vous ?

### EXERCICE 5

On veut construire un triangle isocèle  $SOC$  tel que  $SO = 7 \text{ cm}$  et  $OC = 4 \text{ cm}$ .

- Son sommet principal peut-il être le point  $O$  ? Le point  $S$  ? Le point  $C$  ?
- Construire  $SOC$  dans les cas possibles.

### EXERCICE 6

Est-il possible de construire un triangle  $SOL$  rectangle en  $S$  tel que :  $OS = 5 \text{ cm}$  ;  $OL = 4 \text{ cm}$  ?

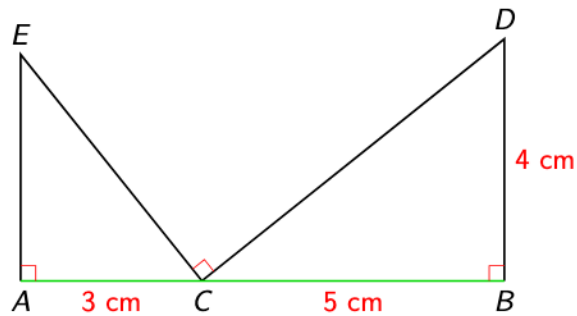
### EXERCICE 7

Dans les deux cas suivants, construire un triangle rectangle  $BUC$  tel que :  $BU = 3 \text{ cm}$  ;  $UC = 5 \text{ cm}$ .

1.  $(BU) \perp (UC)$
2.  $(BU) \perp (BC)$

### EXERCICE 8

Sur la figure ci-dessous, les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés.



Pour construire cette figure, Agathe a commencé par construire le triangle  $AEC$  ; Lilou préfère commencer par le triangle  $BCD$ . Qui, d'Agathe ou de Lilou, a raison ? Pourquoi ? Pourquoi ?